marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第三课

动漫大集合

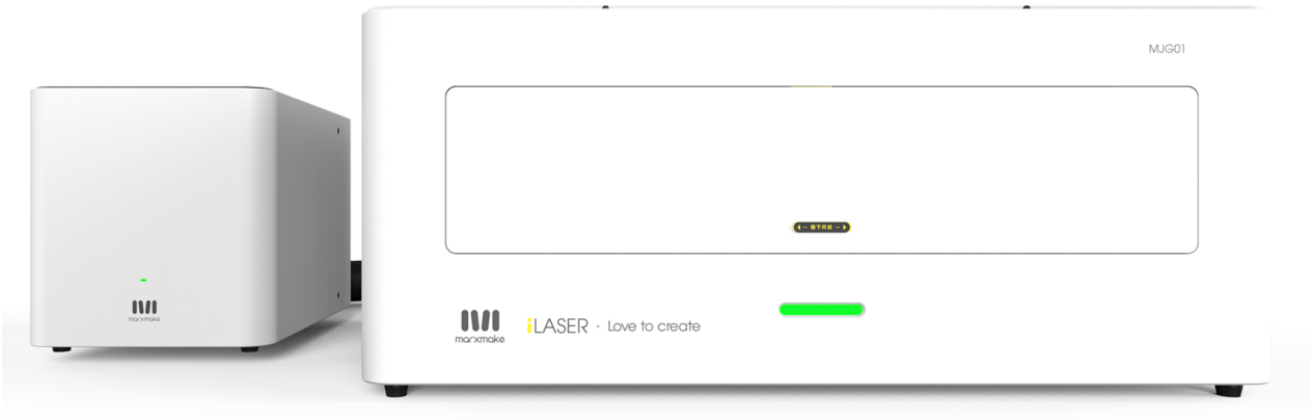


激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面。
- 掌握图片导入与图像提取功能。
- 引出主题：接纳别人的喜好。



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桤木板一张

二、头脑风暴



日本东京奥运会形象大使

老师导语：让父母接纳我们喜欢的动漫，也接受朋友们之间不同的动漫喜好，包容是美好的开始。选择自己喜欢的动漫角色，搜索他们的图片，并将她们雕刻出来，试着让你的朋友、家长了解你的喜好，也认同你的动漫角色。

动漫即动画、漫画，动漫角色都是我们的心头好，我们常常也会像追明星一样的追求我们的动漫角色，他们有的性格大方，有的可爱迷人，有的优雅大方。

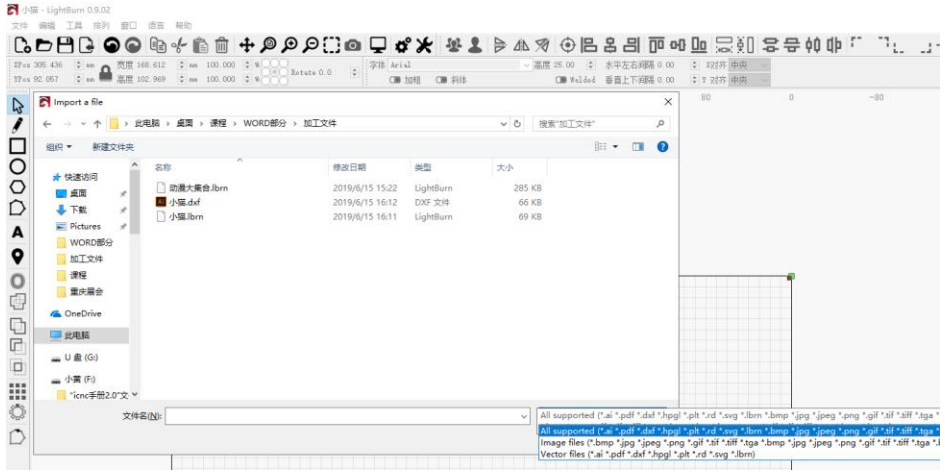
动漫作为文化产业，在不同国家都有其独特性，作为一种文化产品输出给世界人民，像日本的动漫产业就非常发达，有着非常多的耳熟能详的动漫，像名侦探柯南、海贼王等。美国的动漫产业也是非常发达，美国公司迪士尼旗下就有着非常多的动漫形象，比如米老鼠、唐老鸭等

中国作为一个文化大国，也在动漫产业内有着一席之地。中国动画起源于20世纪20年代，1926年摄制了中国第一部动画片《大闹画室》，揭开了中国动画史的一页。20世纪40年代，万氏兄弟创作了中国动画第一部长片《铁扇公主》，发行到东南亚和日本地区，受到人们的热烈欢迎，为中国动画走向国际作了很好的铺垫，中国动画曾无比地辉煌过。

有时候家长会不同意看动漫，有时候朋友之间会因为喜欢不同的动漫角色而产生争执。

三、图元设计与制作

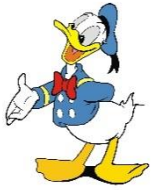
文件导入





- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

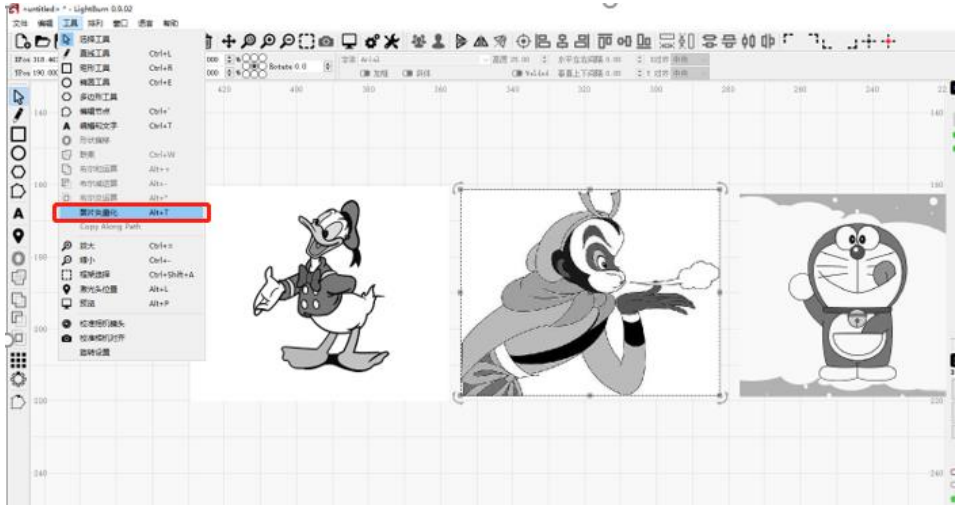
- 在电脑中，我们选择图片导入。





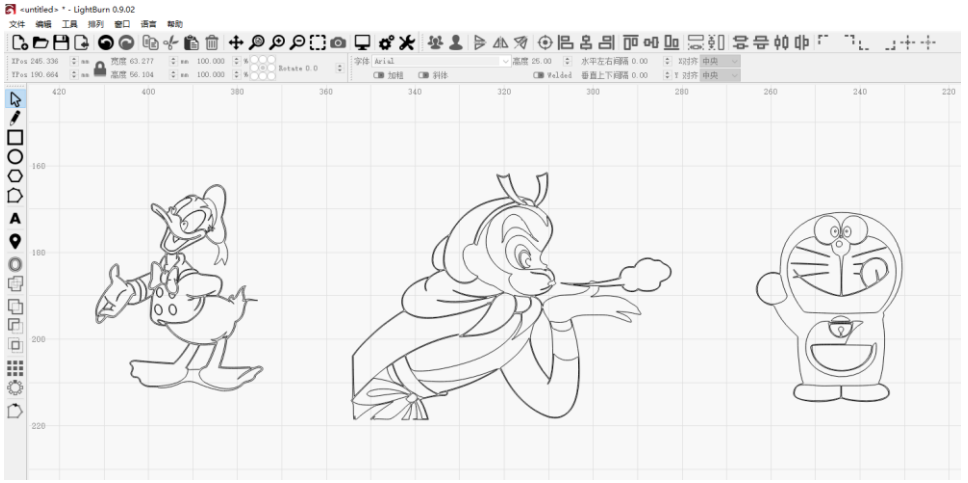
三、图元设计与制作

文件前处理



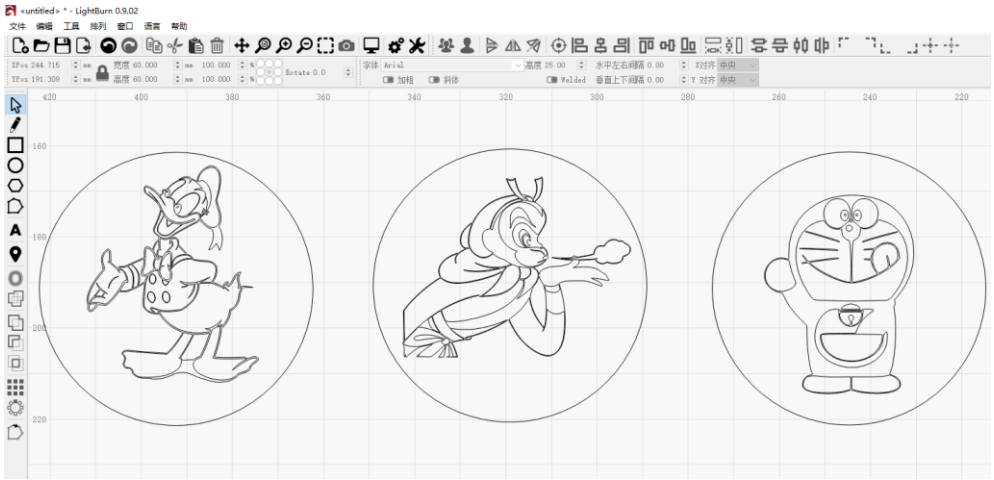
- 点击菜单栏中工具-图片矢量化
- 调节图片的阈值、平滑度、忽略值，获得较好的图片矢量化效果
- 将所有图片调整好以后，删除图片，保留图片矢量



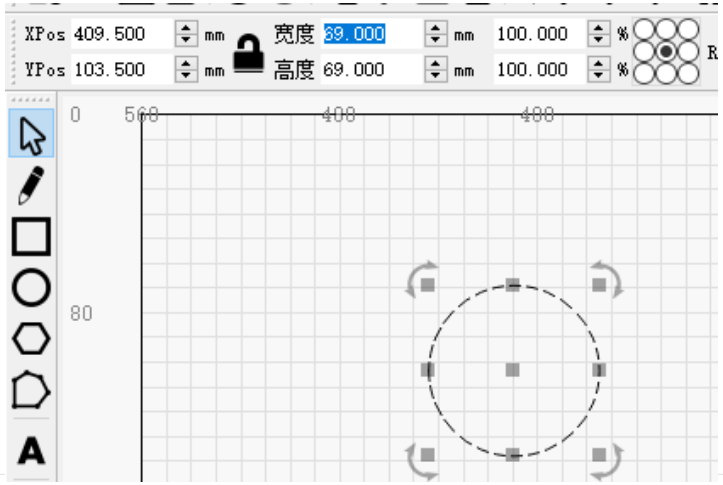


三、图元设计与制作

文件前处理

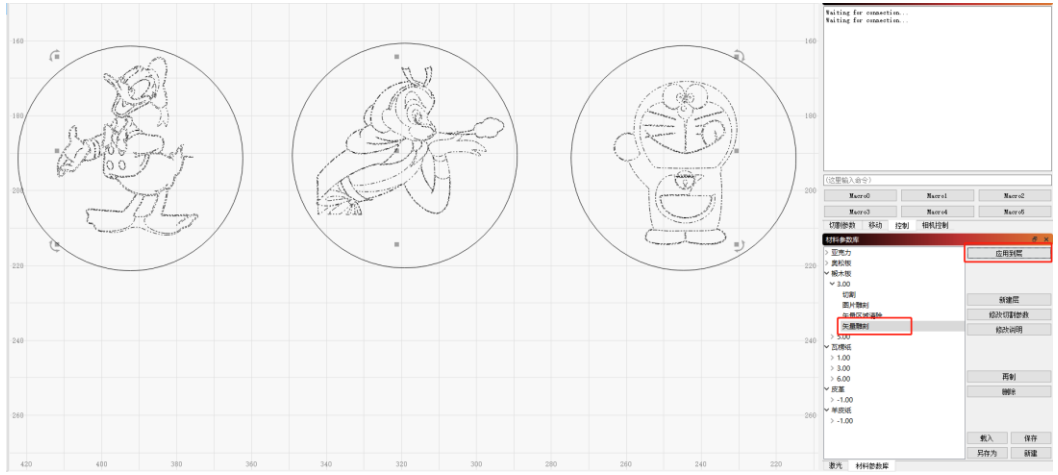


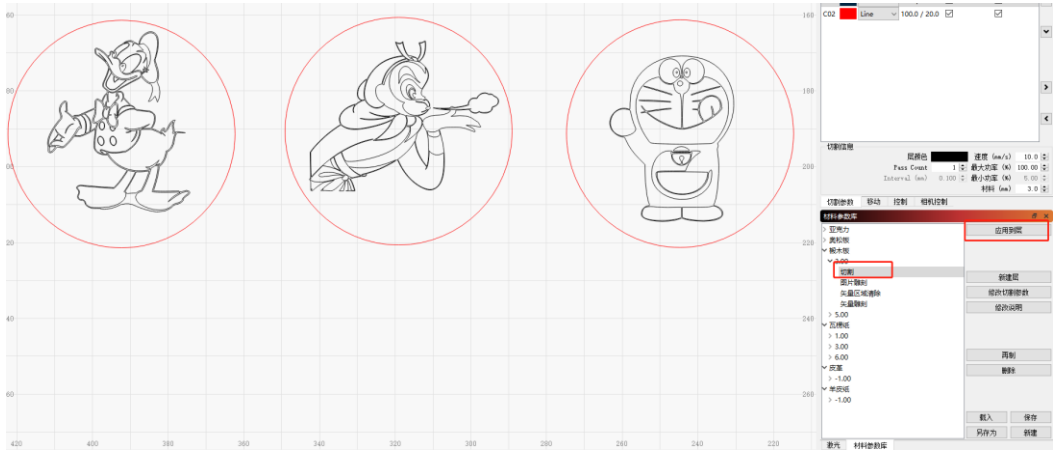
- 点击左侧工具栏-椭圆工具-绘制3个60mm*60mm的圆形，并将动漫形象移动至圆形内侧。
- 画正圆形可以长按SHIFT键并拖出一个圆形，并在菜单栏下侧的宽度和高度修改为60mm



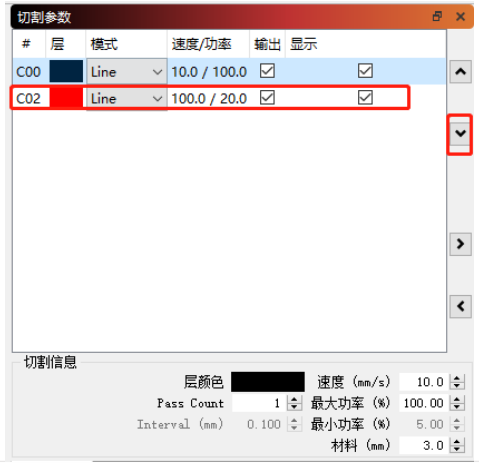
三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置



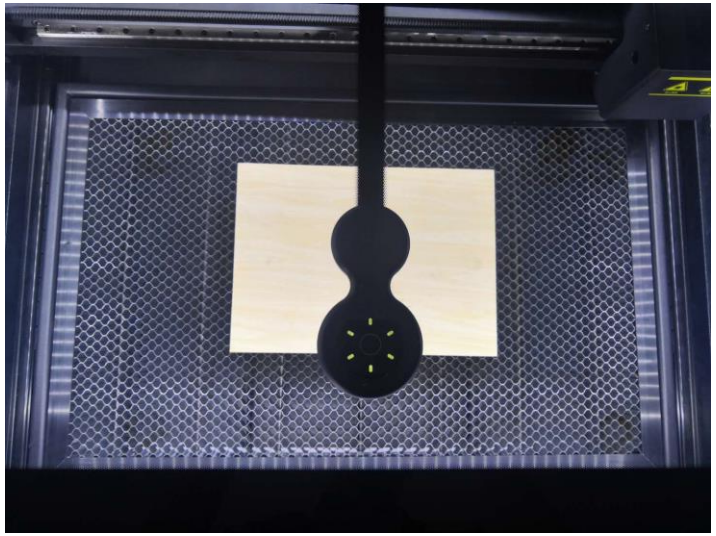


- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 选择所有圆形，将其更换一种颜色（比如红色）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 查看切割参数，并将切割层（红色），移动至最下方加工。



三、图元设计与制作

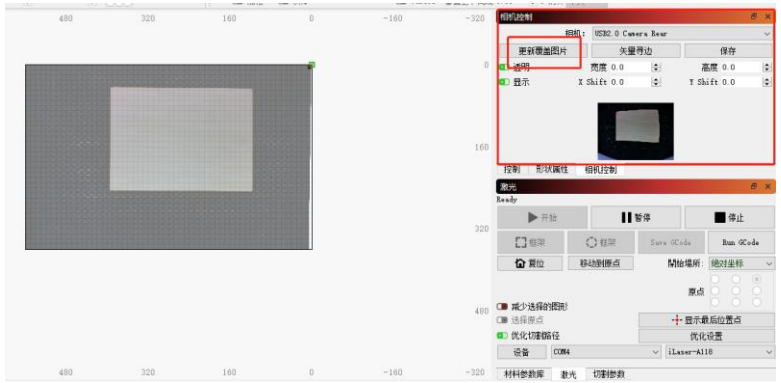
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

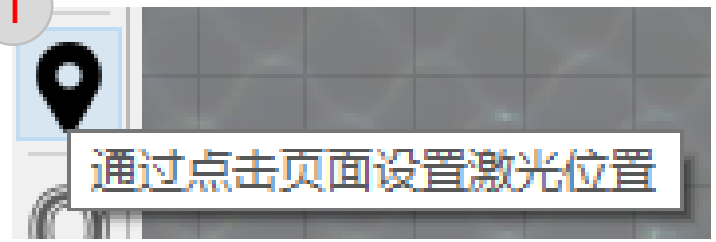
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

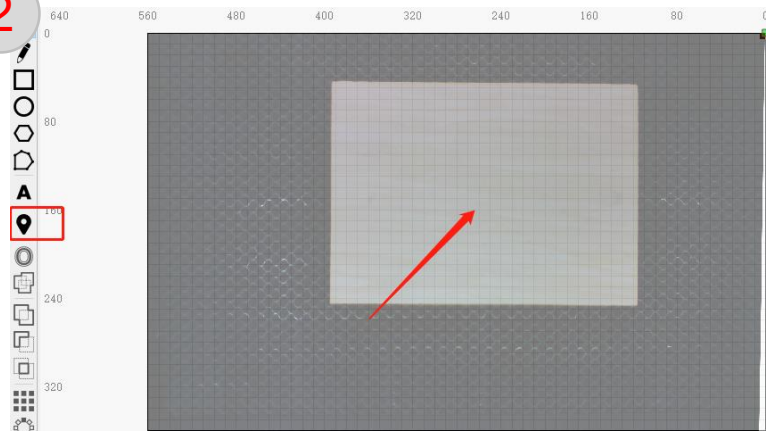
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

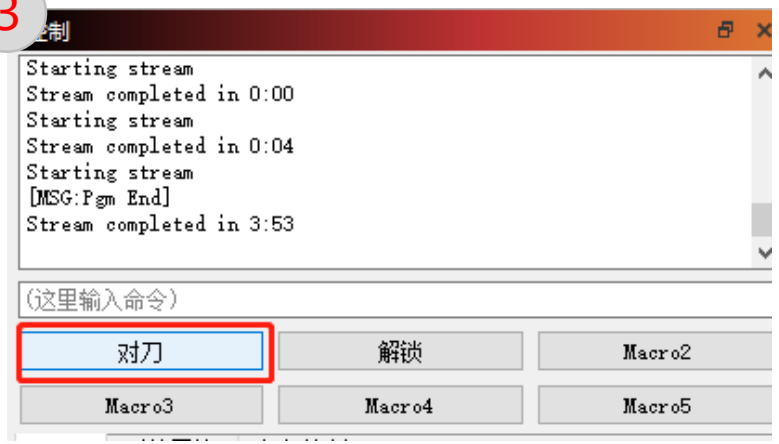
1



2



3

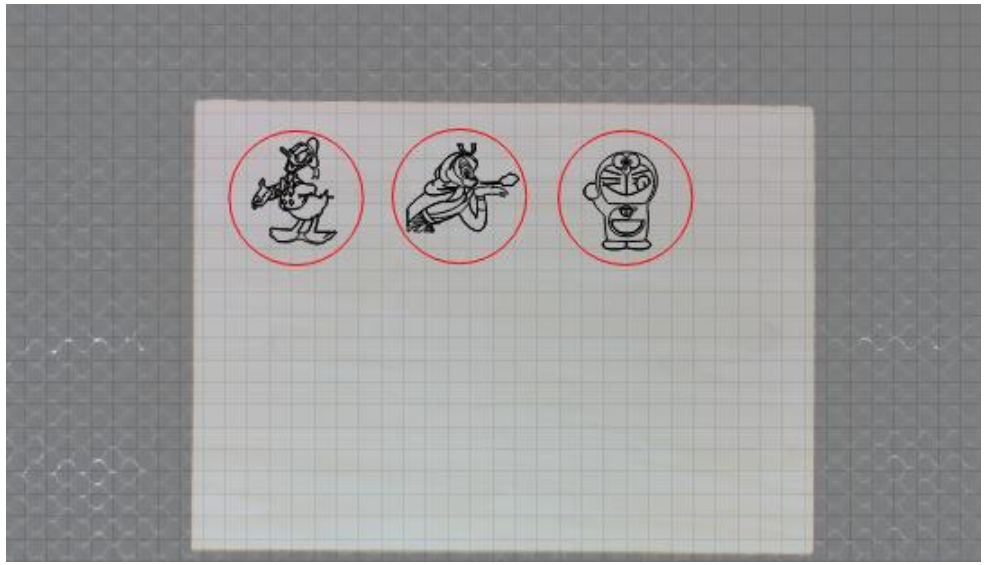


三、图元设计与制作

布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元） 在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



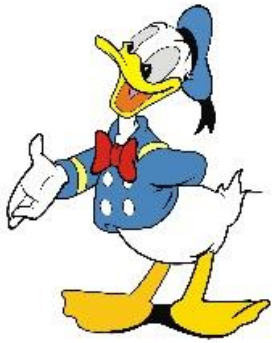


- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将雕刻完成的卡片取出。
- 可以给雕刻完的效果根据实际情况来给他们上色。









五、课后思考

- 图片矢量化的过程与图片的分辨率有关，分辨率越高的图片会越清晰，矢量化效果会越好。
- 在设计过程中如果在圆形卡片上再加一个小孔，将能拿来当做钥匙扣使用。同学们可要设计添加一下。
- 在图片矢量化以后，有的线条会重复呈现，建议在激光雕刻之前可要适当删减部分,合理调节矢量，将能做出更多更好的作品。
- 动漫好看，但是看的太多会让平时注意力不集中并最后影响学业，大家切记。

